Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа **№2**

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: **3275**

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Выполнил:
Храбров Артём Алексеевич
Группа: P3215

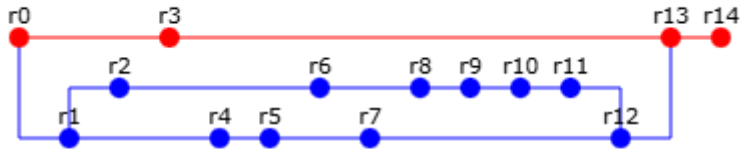
Санкт-Петербург, 2026

Цель работы:

Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

Задание:



При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Список использованных команд:

- Svn:
  - svn add
  - svn checkout
  - svn switch
  - svn commit
  - svn rm
  - svn copy
  - svn resolve
- Git:
  - git init
  - git config
  - git add
  - git commit
  - git checkout
  - git merge

Номера ревизий и соответсвующие им команды:

Git:

Коммит	Команды
init	git init
r0	git config --local user.name "red" git config --local user.email "red@example.com" # create files git add . git commit -m “r0”
r1	git config --local user.name "blue" git config --local user.email "blue@example.com" git checkout -b "blue-branch-1" # change files git add . git commit -m "r1"
r2	git checkout -b "blue-branch-2" # change files git add . git commit -m “r2”
r3	git config --local user.name "red" git config --local user.email "red@example.com" git checkout main # change files git add . git commit -m “r3”
r4	git config --local user.name "blue"

	git config --local user.email "blue@example.com" git checkout blue-branch-1 # change files git add . git commit -m “r4”
r5	# change files git add . git commit -m “r5”
r6	git checkout blue-branch-2 # change files git add . git commit -m “r6”
r7	git checkout blue-branch-1 # change files git add . git commit -m “r7”
r8	git checkout blue-branch-2 # change files git add . git commit -m “r8”
r9	# change files git add . git commit -m “r9”
r10	# change files git add . git commit -m “r10”
r11	# change files

	git add . git commit -m “r11”
r12	git checkout blue-branch-1 git merge blue-branch-2 # resolve confict (used files from 12.zip) git add . git commit -m “r12”
r13	git config --local user.name "red" git config --local user.email "red@example.com" git checkout main git merge blue-branch-1 # resolve confict (used files from 13.zip) git add . git commit -m “r13”
r14	# change files git add . git commit -m “r14”

Проверим историю репозитория :

```
PS D:\opi-lab2\task-git> git log --graph --decorate --all --oneline
* 3f7ace1 (HEAD -> main) r14
*   3e0ceba r13
|\
| *   4443319 (blue-branch-1) r12
| |\
| | * d8ddf4f (blue-branch-2) r11
| | * 8fbf90c r10
| | * 10d20ef r9
| | * dbc6a3e r8
| | * f0a0d1e r6
| | * 0b6c49a r2
| * | 210af5a r7
| * | b9cbc16 r5
| * | 21ab0ae r4
| |/
| * ed04c88 r1
* | 1aef4f0 r3
|/
* 85f70a1 r0
```

Svn:

Коммит	Команды
init	svnadmin create svn_repo REPO="file://$(pwd)/svn_repo" svn mkdir $REPO/trunk $REPO/branches -m "init repo" svn checkout $REPO/trunk work_dir cd work_dir
r0	# create files svn add * svn commit -m "r0" --username=red
r1	svn copy $REPO/trunk $REPO/branches/blue-branch-1 -m "create blue-branch-1" svn switch $REPO/branches/blue-branch-1 # change files svn commit -m "r1" --username=blue
r2	svn copy $REPO/branches/blue-branch-1 $REPO/branches/blue-branch-2 -m "create blue-branch-2"

	svn switch $REPO/branches/blue-branch-2 # change files svn commit -m "r2" --username=blue
r3	svn switch $REPO/trunk # change files svn commit -m "r3" --username=red
r4	svn switch $REPO/branches/blue-branch-1 # change files svn commit -m "r4" --username=blue
r5	# change files svn commit -m "r5" --username=blue
r6	svn switch $REPO/branches/blue-branch-2 # change files svn commit -m "r6" --username=blue
r7	svn switch $REPO/branches/blue-branch-1 # change files svn commit -m "r7" --username=blue
r8	svn switch $REPO/branches/blue-branch-2 # change files svn commit -m "r8" --username=blue
r9	# change files svn commit -m "r9" --username=blue
r10	# change files svn add 7xPnc8WxLc.IQB svn commit -m "r10" --username=blue
r11	# change files svn commit -m "r11" --username=blue
r12	svn switch $REPO/branches/blue-branch-1

	svn merge $REPO/branches/blue-branch-2 # resolve confict (used files from 12.zip) svn resolved . -R svn commit -m "r12" --username=blue
r13	svn switch $REPO/trunk svn merge $REPO/branches/blue-branch-1 # resolve confict (used files from 13.zip) svn resolved . -R svn commit -m "r13" --username=red
r14	# change files svn add * svn commit -m "r14" --username=red

Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы я сконфигурировал репозиторий, ипользуя системы контроля версий git и svn. Познакомился с svn, понял её отличия от git и основные недостатки этой системы. Понял почему она сейчас не так широко применяется в разработке, в отличие от git.